

Mejora de Arquitectura (TO-BE) — Identificación y Priorización de Mejoras

Cliente

Biblioteca Pública Municipal de Cogua - Rubiel Valencia Cossio

Integrantes del equipo (Equipo ARQUITECH)

- Jorge Alarcón (Jorgealis)
- Julián Aguirre (JulianAguirreUnisabana)
- Brayan Presiga (Brayan-137)

1. Diagnóstico inicial

- **Mayor fricción:** la catalogación manual en Koha (BPMN del Taller 1). Por cada título, una sola persona busca en servidores externos, importa o digita, corrige campos obligatorios y guarda. Con más de 8.000 ejemplares por registrar (ficha), Koha tiene cerca del 10 % de la colección y el resto se consulta en Excel (Taller 6, ítem 15). La segunda fricción es el doble registro de usuarios en Koha y Llave del Saber (Talleres 3 y 4).
- **Problemas recurrentes del cliente (ficha y entrevistas):** alimentar Koha mientras se usa Llave del Saber en paralelo, falta de personal, recursos limitados o con demora, y la limitación de la bibliotecaria para sostener tareas repetitivas durante periodos largos.
- **Vulnerabilidades y riesgos:** archivos en una sola copia en el PC (Taller 4, alta); cuentas de Koha con permisos de edición compartidas con los estudiantes, sin trazabilidad y con acceso a datos de menores (Taller 5, T3 y T4; Taller 6, ítems 9, 11 y 13); credencial única de Llave del Saber (Taller 5, T1); formulario en cuenta no institucional y discapacidad obligatoria (Taller 6, ítems 3, 4 y 8); sin plan cuando falla internet (Taller 5, T5).

ID	Brecha	Origen
G1	Catalogación manual título por título, a cargo de una sola persona	T1, T3, T6
G2	Archivos en una sola copia en el PC, sin respaldo	T4
G3	Cuentas de Koha compartidas, con permisos de edición y acceso a datos de menores	T5, T6
G4	Formulario en cuenta no institucional, discapacidad obligatoria, menores sin validación	T6
G5	Doble registro de usuarios en Koha y Llave del Saber	T3, T4, T5
G6	Credencial única de Llave del Saber, sin rotación ni MFA	T5
G7	Sin continuidad cuando falla internet	T4, T5
G8	Respaldos, cifrado y cumplimiento de terceros sin evidencia	T4, T5, T6

Resumen (foto del AS-IS). La biblioteca opera con una bibliotecaria, dos estudiantes de servicio social y tres herramientas fragmentadas (Koha, Llave del Saber y Excel). Su cuello de botella es la carga del catálogo: manual, dependiente de una persona y lento. El C2 del Taller 3 marca que el usuario no tiene canal digital, pero el Taller 4 y el Taller 6 muestran que el catálogo público y la app Nextbit ya existen y solo exhiben cerca del 10 % de la colección. El canal existe y falta contenido, por eso la catalogación es la brecha raíz. Alrededor de ella hay riesgos de seguridad y cumplimiento (cuentas compartidas, datos de menores) que la solución debe cerrar al mismo tiempo.

2. Propuesta de mejoras

2.1 Lluvia de ideas

#	Idea de mejora	Tipo	Brecha
1	Lector de código de barras / ISBN y formato de catalogación corto en Koha	Proceso / Tecnología	G1
2	Catalogación distribuida: estudiantes con cuentas individuales de permisos mínimos, compromiso de confidencialidad e inducción	Proceso / Seguridad	G1, G3
3	App propia de carga por lotes hacia Koha (escanear ISBN, buscar por Z39.50/SRU, cargar por la API)	Tecnología	G1
4	Catalogar primero el material más prestado o solicitado	Proceso	G1
5	Respaldo 3-2-1 de los archivos del PC (disco externo y nube institucional)	Tecnología / Seguridad	G2
6	Formulario en cuenta institucional, "Prefiero no responder" en discapacidad y validación presencial de menores	Cumplimiento	G4
7	Enlace de respaldo 4G/5G y registro con fecha retroactiva cuando falla internet	Proceso / Tecnología	G7
8	Solicitar a RNBP y Biteca rotación de credenciales y documentación de respaldos, cifrado y Ley 1581	Gobierno	G6, G8
9	Número de documento como identificador único y cruce periódico Koha / Llave del Saber	Proceso	G5

2.2 Priorización

Solución priorizada	Esfuerzo	Impacto	Plazo	Justificación
#2 Catalogación distribuida	Medio	Alto	Mediano plazo	Única que cambia <i>quién</i> carga el trabajo y cierra a la vez las brechas de cuentas compartidas y de acceso a datos de menores. La decide la matriz (2.3).
#1 Catalogación asistida	Bajo	Medio	Quick win	Reduce la digitación por título y complementa a la #2: los estudiantes también usan el lector.
#5 Respaldo 3-2-1	Bajo	Alto	Quick win	Riesgo de mayor severidad del Taller 4 (pérdida permanente) y el único que la biblioteca cierra sola.

La idea #3 (carga por lotes) se modela como **Fase 2**: gusta al cliente, pero Koha no ofrece carga por lotes en esta instalación, así que exige construir una app propia y que Biteca habilite el acceso por API. Las ideas #4 y #6 a #9 pasan al backlog, trazadas a su brecha; varias dependen de terceros.

2.3 Decisión para G1 (matriz ponderada)

Se compararon **A)** catalogación asistida, **B)** catalogación distribuida con los 2 estudiantes y **C)** carga por lotes con app propia. Pesos (por validar con la bibliotecaria): carga 35 %, dependencia de terceros 25 %, costo 20 %, calidad y seguridad 20 %.

Opción	Carga	Dependencia	Costo	Calidad y seguridad	Total
A · Asistida	3	4	4	3	3,45
B · Distribuida	4	4	5	4	4,20
C · Lotes con app	5	2	3	2	3,25

Decisión: B como solución principal, A como quick win complementario y C como Fase 2. **Trade-off:** se sacrifica el control directo sobre la calidad de la catalogación, que queda en manos de personas rotativas, a cambio de repartir la carga y cerrar brechas de seguridad. B gana en los tres escenarios de pesos probados; C

solo la superaría si la carga pesara más del 66,7 %. A y C quedan a 0,20 puntos (empate técnico). Detalle y registro de uso de IA en [matriz-decision-catalogacion.md](#).

3. Visualización TO-BE

3.1 Proceso mejorado

El proceso del Taller 1 pasa de ser ejecutado por la bibliotecaria a serlo por estudiantes con cuenta propia; ella revisa una muestra.

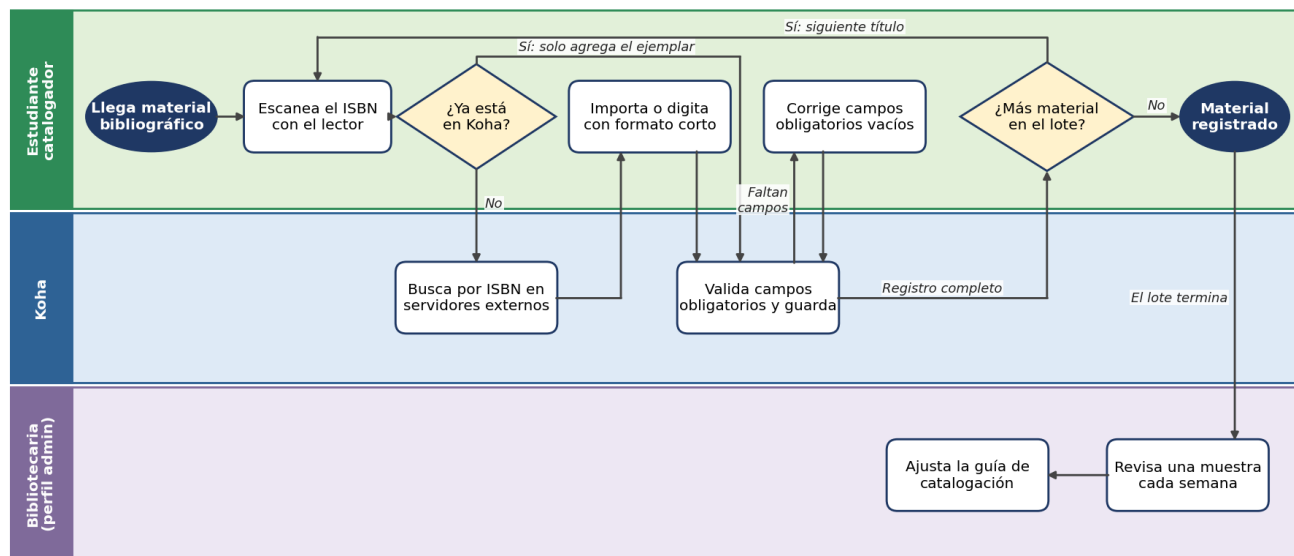


Figura 1. Proceso de catalogación TO-BE (extiende el BPMN del Taller 1).

Fase 2: la app de carga por lotes reemplaza "escanear, buscar e importar" por un lote. El estudiante escanea muchos ISBN, la app consulta Z39.50/SRU y carga los registros a Koha, y él solo atiende las excepciones (sin ISBN o sin coincidencia).

3.2 Cambios en aplicaciones, infraestructura y flujos de información

- **Aplicaciones** (to-be-aplicaciones-final.drawio, extiende el C2 del Taller 3): nuevo actor *Estudiante catalogador*; Koha con dos perfiles (bibliotecaria-admin y catalogador, sin acceso a datos de usuarios); *Formulario de inscripción* en cuenta institucional; y, en Fase 2, la *App de carga por lotes* con cuenta de servicio propia.
- **Tecnología** (to-be-tecnologia-final.drawio, extiende el mapa del Taller 4): lector de códigos y portal de Koha para el estudiante; respaldo 3-2-1 con el PC (copia 1), un disco externo (copia 2, otro medio) y la nube institucional (copia 3, fuera del sitio) [11][12]. Las zonas de Biteca, Llave del Saber y Z39.50 no cambian; la Fase 2 solo añade un acceso por API REST a Koha, por confirmar con Biteca [3].
- **Flujos nuevos:** estudiante → Koha (HTTPS, cuenta individual); app → Z39.50/SRU y app → Koha (Fase 2); PC → disco externo y nube.

3.3 Controles de seguridad integrados (Talleres 5 y 6)

Amenaza o brecha	Control integrado	Componente
T3 Repudio; T6-Ítem 9	Cuentas individuales en Koha (trazabilidad por persona). En Llave del Saber, bitácora externa de sesiones (mitigación del T5).	Koha
T4 Divulgación (menores); T6-Ítems 11, 13, 14	Perfil catalogador sin permiso sobre usuarios ni reportes, compromiso de confidencialidad e inducción; reportes solo para la bibliotecaria [5][6].	Perfil catalogador
T6 Elevación de privilegios	Permisos por módulo revisados en el servidor y cuentas de estudiantes deshabilitadas al terminar el servicio.	Koha
T1 Suplantación	No reutilizar la clave de Llave del Saber; la app (Fase 2) usa credencial propia con permiso solo para crear registros bibliográficos [10].	App Fase 2
Punto único de falla (Taller 4)	Respaldo 3-2-1 en nube institucional, sin datos personales de usuarios sin revisar la política de la Alcaldía [13].	Almacenamiento

4. Análisis de beneficios y riesgos

Mejora	Beneficio de negocio	Beneficio tecnológico / seguridad	Riesgo, limitación o dependencia
B · Catalogación distribuida	Reparte el trabajo repetitivo y acelera el catálogo público (Ley 1379 [15]).	Trazabilidad por persona; menores protegidos con permisos mínimos (Ley 1581 [14]).	El perfil restringido debe funcionar en su instancia (por probar), rotación de estudiantes y calidad variable. Requiere guía, inducción y compromiso firmado.
A · Catalogación asistida	Menos digitación por título.	Menos errores de ISBN y de campos vacíos.	Compra del lector con recursos limitados o con demora; material sin ISBN; el formato corto quizá requiere permiso de Biteca.
Respaldo 3-2-1	Evita perder años de archivos de eventos y talleres.	Elimina el punto único de falla del PC.	Costo de la nube sin cuenta institucional con espacio; disciplina para mantener las copias.
C · Carga por lotes (Fase 2)	Cierra el catálogo mucho más rápido.	Menos intervención manual.	Biteca debe habilitar la API REST (versión desconocida) [3][4]; alguien debe construir y mantener la app; riesgo de duplicados.

4.1 Capacidades de negocio y paquetes de trabajo

Madurez 1-5 (AS-IS → TO-BE; tabla completa en `matriz-brechas.xlsx`): Catalogar 2 → 4, Consultar el catálogo 2 → 3, Inscribir y gestionar usuarios 2 → 3, Proteger y respaldar 1 → 4, Controlar el acceso a los datos 2 → 4, Prestar material 3 → 3.

Paquete de trabajo	Brechas	Capacidad que mejora	Tipo
WP1 · Respaldo de archivos	G2	Proteger y respaldar	Quick win
WP2 · Catalogación asistida	G1	Catalogar	Quick win
WP3 · Catalogación distribuida y acceso seguro	G1, G3, parte de G4	Catalogar, Controlar el acceso	Mediano plazo (decide la matriz)
WP4 · Carga por lotes con app propia	G1	Catalogar	Fase 2, condicionada a Biteca
WP5 · Cumplimiento, identidad y continuidad	G4 (resto), G5 a G8	Inscribir y gestionar usuarios	Backlog; depende de RNBP y Biteca

Anexos

- entrega/to-be-aplicaciones-final.drawio y entrega/to-be-tecnologia-final.drawio

- entrega/matriz-brechas.xlsx (brechas, decisión ponderada con fórmulas, capacidades y supuestos)
- entrega/matriz-decision-catalogacion.md y entrega/referencias.md (la numeración [n] corresponde a ese archivo)

Formato de entrega: PDF de máximo 6 páginas + anexos, con nombre

ARQUITECH_Mejora_Arquitectura.pdf.

Este documento hace parte de la entrega del Taller 7 (Opportunities & Solutions) del curso AREM - Universidad de La Sabana.